

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ОТ ХВОСТОХРАНИЛИЩ ООО «МЕДВЕЖИЙ РУЧЕЙ»

В.Р. Стрельникова¹, А.В.Баженова¹, В.А. Мацура², Б.В. Украинцев²

¹ ООО «Институт Гипроникель», Санкт-Петербург, 195220, Россия

² ООО «Композит-Трейд», Санкт-Петербург, 193079, Россия

Аннотация

Представлены мероприятия (методы) по снижению выбросов пыли от хвостохранилищ. Проведен анализ существующих методов пылеподавления. Определены методы снижения выбросов загрязняющих веществ от хвостохранилищ для условий Норильского промышленного района. Проведены опытно-промышленные испытания для выбора оптимальной концентрации и расхода пылеподавляющего реагента, которые обеспечивают образование защитной корки на поверхности хвостохранилища, подверженной ветровой эрозии. Проведено моделирование рассеивания пыли неорганической 70—20% SiO₂, с использованием УПРЗА «Эколог-4.7» в границах влияния хвостохранилища №1 и «Лебяжье» по двум вариантам: при пылении без проведения мероприятий по пылеподавлению и при условии обработки всей пылящей поверхности хвостохранилищ пылеподавляющими реагентами на селитебной территории. По результатам опытно-промышленных испытаний установлена оптимальная эффективность реагента с точки зрения сокращения эмиссии пыли. Реализация предложенных мероприятий позволит уменьшить уровень воздействия выбросов пыли, снижая дополнительную экологическую нагрузку на окружающую среду.

Ключевые слова

пылеподавление, хвостохранилище, снижение выбросов пыли, пылеподавляющие реагенты, моделирование распространения неорганической пыли, охрана атмосферного воздуха.

DEVELOPMENT OF METHODS FOR REDUCING DUST EMISSIONS INTO THE ATMOSPHERIC AIR FROM TAILINGS DUMP LLC "BEAR CREEK"

V.R. Strelnikova¹, A.V. Bazhenova¹, V.A. Matsura², B.V. Ukraintsev²

¹ Gipronickel Institute, Saint-Petersburg, 195220, Russia

² Composit-Treid, Saint-Petersburg, 193079, Russia

Abstract:

This article is dedicated to one of the ways to reduce dust emissions of tailings dumps under its working conditions. The analysis of existing dust suppression methods was carried out. The methods for reducing windblown pollutant emissions from tailings dumps for the conditions of the Norilsk industrial region were determined. Field trials were carried out in order to select an optimal concentration as its consumption of the dust suppressing reagent, which ensure the formation of an airborne windblown long-term stable protective crust on the appropriately treated surface of the tailings dump exposed to wind erosion. The distribution of inorganic dust 70-20% SiO₂ was simulated using the UPRZA "Ekolog-4.7" within the boundaries of tailings dump № 1 and "Lebyazhye" in two ways: during dusting without dust suppression measures and as a subject to the treatment of the entire dusting surface of the tailings dumps with dust suppressing reagents in a residential area. Based on the results of pilot tests and laboratory investigations, the optimal regime of using the reagent in terms of reducing dust emissions was established. The implementation of the proposed measures will

reduce the impact of dust emissions thereby reducing the additional environmental burden on the environment.

Keywords:

dust suppression methods, tailings dumps, reduction of dust emissions, dust suppression reagents, modeling of inorganic dust dispersion, protection of atmospheric air.

Введение

Намывные хвостохранилища представлены несвязанными тонкодисперсными хвостами обогащения сульфидных медно-никелевых руд. Надводные участки хвостохранилища уже при скорости ветра 4-5 м/с и более являются постоянными источниками пылеобразования [1]. Повышенное содержание пылевых частиц в воздухе представляет опасность для здоровья человека и окружающей природной среды, причем перенос потенциально токсичных элементов воздушным путем происходит гораздо быстрее и может происходить в гораздо больших масштабах, чем перенос через воду, почву и биоту [5]. Наиболее опасный размер пылевых частиц составляет менее 10 микрон - такие частицы могут преодолевать большие расстояния, не оседая на поверхность достаточно долгое время. Мелкодисперсные частицы при вдыхании могут вызывать заболевания легких и сердечно-сосудистой системы. Комбинация загрязнения воздуха и взвешенных частиц классифицируется как канцерогенный фактор группы 1 для человека [5].

Отходы горного предприятия, содержащие сульфиды цветных металлов, относятся к группе наиболее экологически опасных отходов. В процессе длительного хранения сульфиды окисляются и тяжелые металлы переходят в водорастворимые соли [6]. Частицы пыли комплексно воздействуют на окружающую среду, затрагивая при этом биоту, атмосферу, гидросферу и литосферу [7].

Развитие деятельности горнодобывающего предприятия необходимо реализовывать в соответствии с основными принципами концепции устойчивого развития (sustainable development), которые подразумевают создание условий для его непрерывающейся работы без превышения определенного экологического предела (без видимого нарушения) [8].

Общепринято выделять три основных метода борьбы с пылью: физический, химический и биологический. Также возможно использование комбинации вышеперечисленных методов [10].

Целью работы является снижение запыленности окружающей среды.

В задачи входит:

- определение наиболее приемлемого метода борьбы с пылью на хвостохранилищах;
- проведение пробных испытаний выбранного метода в условиях Норильского промышленного региона.

Физический метод

Гидротехнический способ подразумевает использование специальных систем и установок для орошения водой пылящей поверхности. В качестве технических устройств применяют гидрозавесы [12], дождевальные установки, системы проложенных трубопроводов [1].

Пылеподавление с использованием воды требует меньших затрат, чем при применении специальных реагентов. Однако, в сухую жаркую погоду увлажненная поверхность быстро высыхает, вследствие чего требуется повторное орошение водой. В летние месяцы расход воды на мероприятия по пылеподавлению может составлять значительные объемы, что приводит к росту операционных расходов, включающих не только расходы на воду, но и на ее перекачивание, а прокладывание водопроводной сети на эксплуатируемом хвостохранилище может быть затруднено и финансово затратно. Проведение мероприятий по пылеподавлению посредством только воды не

позволяет осадить частицы пыли размером менее 10 микрон, которые являются наиболее опасными для здоровья людей [1].

Аэродинамический способ предполагает снижение скорости ветра в области пылящей поверхности и минимизации ветровой эрозии с помощью устройства лесозащитных полос и ветровых экранов. Преимуществом аэродинамического способа является отсутствие высоких затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию. Однако, данный способ имеет ограничение для хвостохранилищ высотой более 20-30 м, которые превышают высоту кроны деревьев, и подходит для небольших по площади неорганизованных источников пыли. Недостатком использования ветровых экранов является относительно высокая стоимость их сооружения и низкая механическая устойчивость, особенно в случае сильных и ураганных порывов ветра, которые характерны для рассматриваемого региона (Норильский промышленный район) [9].

Механический способ подразумевает покрытие пылящей поверхности хвостохранилища слоем материала, в качестве которого может служить вскрышная порода рудника, пустая порода от проходки горных выработок подземных рудников, металлургический шлак или другие инертные материалы. Данный способ пылеподавления подходит для недействующих хвостохранилищ, а также в качестве этапа проведения технической рекультивации [10].

Химический метод

Химические методы борьбы с пылью на хвостохранилищах подразумевают использование растворов веществ, которые связывают минеральные пылевые частицы и после нанесения на пылящий субстрат образуют крепкую неразрушающуюся корку. Обработанная поверхность должна быть достаточно устойчива к воздействию влаги, ветра и механическим воздействиям.

Растворы химических веществ для закрепления пылящих поверхностей могут быть представлены, в частности, следующими веществами: гигроскопичные соли, меловая суспензия [1], битумная эмульсия, цемент, известь, различные органические полимеры и т.д. Также для борьбы с пылью используют лигносульфонаты, побочные продукты нефтепереработки!!!

Растворы с применением разных химических веществ, используемых для закрепления пылящих поверхностей, имеют свои преимущества и недостатки. Так, срок эффективного действия водно-солевых растворов (бишофит) составляет всего несколько дней, а под действием осадков состав вообще вымывается из верхнего слоя. Также существенный недостаток – их высокое воздействие на окружающую среду, так как использование хлоридов способствует засаливанию почв, они могут попадать в источники воды, наносить вред растительности [13]. Также высока коррозионная активность таких растворов по отношению к применяемому на предприятии оборудованию и механизмам.

Разработан технологический способ закрепления сухих поверхностей пляжа хвостохранилища - он основан на добавлении в хвостовую пульпу реагента, который связывает мелкодисперсные частицы и аккумулируется после их отложения на поверхности. Преимуществом технологического закрепления является отсутствие необходимости применения специальной техники и сложных механизмов подготовки поверхности и нанесения закрепителей. Однако, при его использовании часть реагента остается в пруде-отстойнике. Кроме того, закрепление всего объема хвостов может ограничить возможность дальнейшей переработки складываемых отходов [10], [14].

Водно-битумная эмульсия имеет плохое сродство к большинству материалов, поэтому после ее применения требуется тщательно следить за целостностью корки. После применения в окружающую среду попадают вредные для здоровья компоненты, содержащиеся в битуме. Отрицательная сторона использования битумной эмульсии также в том, что для ее приготовления требуется горячая вода и специальное оборудование как для приготовления, так и для последующего её распределения по закрепляемой поверхности, что приводит к необходимости внедрения дополнительных технологических мероприятий. Кроме того, в процессе применения битумной эмульсии на хвостохранилище в условиях АО «Апатит», выяснилось, что при неблагоприятных метеорологических условиях (скорость ветра ≥ 10 м/с) поверхностная пленка

разрушалась и эти участки становились основными источниками мелкодисперсной пыли [11].

Биологический метод

Биологический метод заключается в нанесении почвенного и растительного слоя на пылящую поверхность, которая подвержена значительной ветровой нагрузке. Данный метод применяется на законсервированных хвостохранилищах в качестве биологического этапа рекультивации [14], а также применяется на дамбах обвалования [12], которые на больших хвостохранилищах имеют достаточно большую площадь.

Посев трав производят при помощи механизированного посева, тракторной сеялки, гидропосева, устройства рулонного газона, биоматов, метод ручного посева.

Проведение опытно-промышленных испытаний.

Для действующих хвостохранилищ, особенно в условиях Крайнего севера, наиболее перспективным является химический метод пылеподавления. Биологический метод засева трав хвостохранилищ и отвалов не пригоден при постоянном перемещении площадей заливки хвостами, а также малоэффективен в условиях низких температур и нестабильной погоды. Физический метод имеет ограниченное применение, так как инертные материалы, как правило, находятся далеко от хвостохранилищ, покрытие значительных площадей хвостохранилищ накладывает большие транспортные расходы. Применение водного пылеподавления, как было указано выше, также имеет ряд недостатков.

По результатам анализа всех имеющихся на сегодняшний день способов подавления пыли на объектах горнодобывающей промышленности, а также опираясь на опыт крупных горно-обогатительных комбинатов, было решено провести опытно-промышленные испытания (ОПИ) пылеподавляющих реагентов отечественного производства с целью определения их практической и экономической эффективности. В качестве реагента для пылеподавления выбран реагент серии Rutrol AD производства ООО «Композит-Трейд».

RUTROL AD 171 - продукт представляет собой дисперсию полимеров, стабилизационных добавок, диспергаторов в воде. Реагент хорошо растворим в холодной воде и рассчитан на быстрое образование прочной эластичной корки и обычно используется либо для обочин дорог, либо для пылеподавления больших участков поверхностей, в последствии не подвергаемых механическим воздействиям и нагрузкам. Реагент эффективен для фиксации пыли в виде твердого, эластичного влагоустойчивого слоя на неподвижной поверхности пылящего материала.

Проведению промышленных испытаний предшествовали лабораторные исследования, проведенные в лаборатории производителя. В качестве объекта испытаний применялась проба хвостов хвостохранилища «Лебяжье». В ходе лабораторного тестирования в существующие реагентные композиции серии Rutrol AD вносились необходимые изменения с учетом морфологии отходов обогащения и придания реагентам необходимых физико-химических свойств для увеличения их сродства к обрабатываемым поверхностям.

Опытно-промышленные испытания проведены в соответствии «Программой-методикой опытных предварительных испытаний по пылеподавлению на намываемых пляжах хвостохранилища ООО «Медвежий ручей».

На промышленной территории ООО «Медвежий ручей» расположено два хвостохранилища – хвостохранилище № 1 и хвостохранилище «Лебяжье», площадь пылящей поверхности составляет 3250,73 тыс км² и 5432 тыс км² соответственно.

В период с июля по сентябрь 2023 года на хвостохранилище «Лебяжье» были проведены испытания по определению эффективности пылеподавляющего реагента Rutrol AD 171.

Для проведения испытаний был выбран необводненный участок хвостохранилища, расположенный на достаточном расстоянии от действующих пульповыпусков и путей проезда остальной спецтехники (рис. 1). Данный участок был разделен на 16 равных участков площадью примерно 2 м². На каждый из участков был нанесен водный раствор

реагента Rutrol AD 171 с различными рабочими концентрациями и расходами реагента (табл.1)

Таблица 1. Объемы растворов реагента разных концентраций, нанесенные на каждый участок (л).

Расход реагента, г/м ²	Концентрация раствора, %			
	1%	2%	3%	4%
20	4,5	2,25	1,5	1,125
30	6,75	3,375	2,55	1,687
40	9	4,5	3	2,250
60	13,5	6,75	4,5	3,375

Нанесение реагента проводили в ясную погоду. Предшествующие два дня до начала испытаний и через 15 часов после нанесения реагента имели место осадки.



Рисунок 1. Опытный участок хвостохранилища "Лебяжье" через сутки после обработки поверхности

Через 50 суток после нанесения реагента была проведена оценка результатов образования защитной корки (рис. 2).



Рисунок 2. Состояние корки через 50 дней при расходе 30-40 г/м² и рабочей концентрации 3%

При всех расходах и при всех рабочих концентрациях реагента Rutrol AD 171 на поверхности хвостохранилища было образовано защитное покрытие (корка). Наилучшие результаты были получены при расходах реагента Rutrol AD 171 в 30–40 г/м² с рабочей концентрацией 3%.

При вышеприведенных параметрах образовавшееся покрытие имеет следующие свойства:

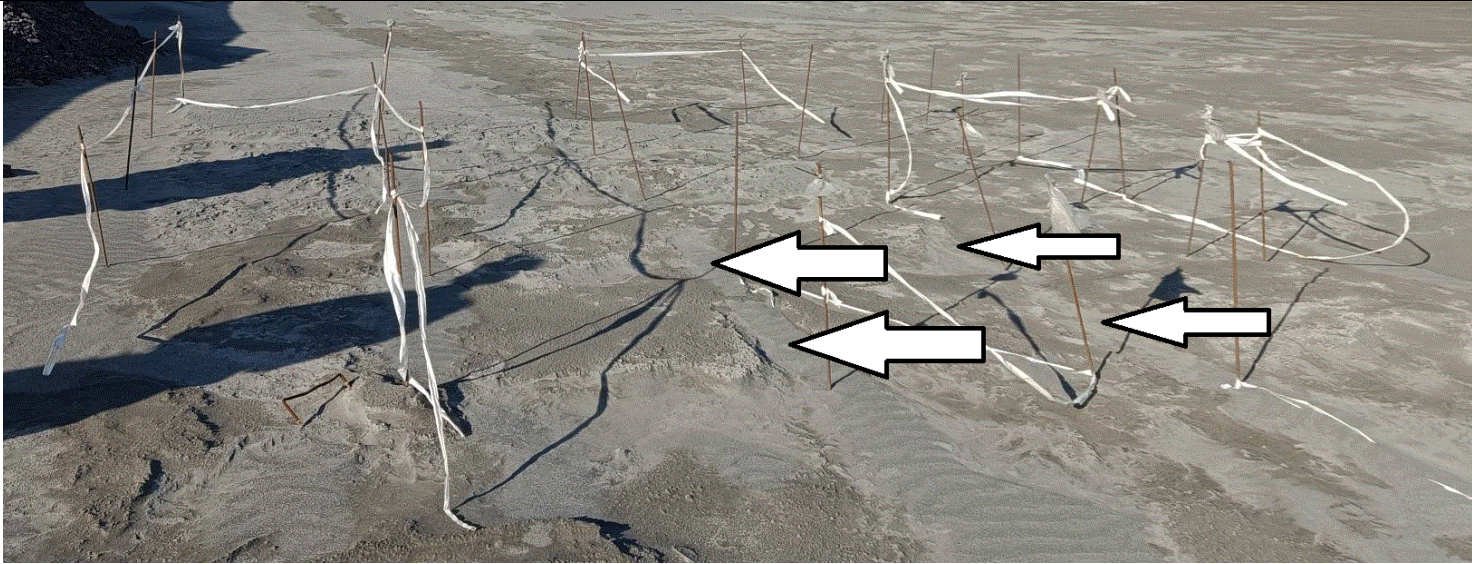
- толщина 7-10 мм;
- толщина корки неравномерна по площади нанесения;
- эластичность;
- относительная прочность (не разрушается под весом человека массой в 80 - 90 кг).

Неравномерность образования и толщины защитной корки, обуславливаются погодными условиями в период проведения испытаний. Непосредственно после нанесения раствора реагента на поверхность участка, а также во время формирования корки (2-3 дня после нанесения) имели место обильные осадки в виде дождя.

Еще одним фактором, возможно, повлиявшим на толщину защитной корки является то, что раствор реагента наносился на влажную поверхность пляжа.

Установлено, что при всех концентрациях и расходах образующаяся корка значительно снижает ветровую эрозию поверхности хвостохранилища. На границах между участками с разным расходом реагента наблюдаются значительная контрастная ветровая эрозия (Таблица 2 строки 1 и 2). Даже при минимальном расходе (20 г/м² в виде 1% раствора) наблюдается формирование защитного слоя, достаточного для предохранения поверхности хвостохранилища от значительной ветровой эрозии (Таблица 2 строка 3). Эффективность обработки реагентом подтверждается также отсутствием на обработанной поверхности «барханов» - следствия ветровой эрозии (Таблица 2 строка 2).

Таблица 2. Результаты испытаний реагента Rutrol AD 171 для закрепления пылящих поверхностей

08.08.2023		Внешний вид площадки через 1 день после обработки: площадка гладкая
05.09.2023		Общий вид площадки через 45 дней после обработки. Наблюдается эрозия по линиям между участками, где производилась обработка. (линии между столбиками разметки).

05.09.2023



Расход 20 г/м²
в виде 1%
раствора.
Корка
толщиной 1-3
мм. Крайняя
часть
испытательной
площадки,
после которой
наблюдаются
следы сильной
эрозии.

При увеличении удельного расхода реагента в диапазоне 20-60 г/м², наблюдается увеличение толщины образовавшейся корки. Эластичность корки снижается с увеличением ее толщины. При этом при увеличении расхода реагента с 40 до 60 г/м² толщина корки увеличивается уже незначительно (около 10%).

Лабораторные испытания реагента Rutrol AD 171

Целью проведения лабораторных испытаний являлась оценка эффективности применения и теоретического расчёта последующего экологического эффекта от применения реагента Rutrol AD 171 для закрепления пылящих поверхностей. Под эффективностью применения реагента понимается удержание пылящей фракции на поверхности обработанного участка и предотвращение выдувания пылящей фракции при ветровой нагрузке.

Лабораторные испытания были проведены на установке (рис. 3) при вычисленной скорости ветра 16 м/с. Площадь исследуемого образца составляла 140 см², естественная влажность - 5%. Усредненный образец хвостов (образец №1) был помещен в поддон, затем обработан расчетным количеством 3% раствора реагента с расходами от 20 до 60 г/м² по реагенту и оставлен на 48 часов при нормальных условиях для сушки. Далее поддон был помещен в установку, после чего был включен вентилятор на 30 минут. Затем материал, вынесенный потоком воздуха из установки, был извлечен и взвешен (масса m₁).

Такие же действия были проведены с контрольным поддоном, наполненным материалом, необработанным раствором пылеподавителя (образец №2), и была получена масса m₂. Количество пыли, сдуваемой с контрольного поддона, была принята за 100% (m₂).

Таким образом, коэффициент пылеподавления η, выраженный в процентном соотношении, был определен по формуле:

$$\eta = (m_2 - m_1) / m_2 * 100\%, \quad (1)$$

где η – коэффициент пылеподавления, %;

m₁ - масса вынесенного пылящего материала при наличии обработки, г;

m₂ - масса вынесенного пылящего материала без обработки, г.

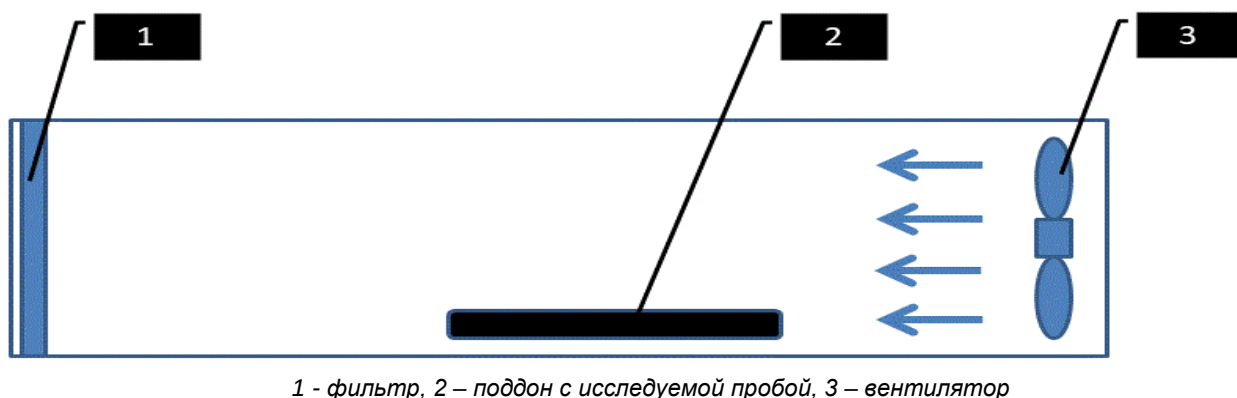


Рисунок 3. Схема установки для проведения лабораторных испытаний

Полученные результаты приведены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты лабораторных испытаний

Расход реагента, г/м ²	Масса вынесенной пыли, г	Эффективность, %
0	106	-
20	1,856	98,25

Расход реагента, г/м ²	Масса вынесенной пыли, г	Эффективность, %
30	0,964	99,09
40	0,365	99,66
60	0,362	99,66

Расчет выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Для теоретической оценки эффекта пылеподавления на всей пылящей поверхности хвостохранилищ №1 и «Лебяжье», проведен количественный расчет мощности выброса твердых частиц до и после применения пылеподавляющего реагента. Для учета пылеподавления применяется значение коэффициента η , принятое по [15], $\eta=0,9$.

Таблица 4. Мощность выброса твердых частиц без пылеподавления и с учетом пылеподавления, т/год

Код в-ва	Название вещества	Часть поверхности	Валовый выброс (т/год)	
			без пылеподавления	с учетом пылеподавления
Хвостохранилище №1				
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	с активнопылящей поверхности (S _{oi} =730000 м²)	68,875	6,888
		со среднепылящей поверхности (S _{oi} =1140000 м²)	99,284	9,928
		со слабопылящей поверхности (S _{oi} =2110000 м²)	107,195	10,720
		Всего хвостохранилище №1:	275,4	27,54
Хвостохранилище «Лебяжье»				
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	Ограждающая дамба 1-го и 2-го полей (S _{oi} =5432000 м²)	275,963	27,596

Для оценки концентрации загрязняющих веществ в жилой зоне, были проведены расчеты приземных концентраций в соответствии с Методами расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утвержденными Приказом Минприроды России от 6 июня 2017 года № 273 [16] с использованием унифицированной программы УПРЗА «Эколог» версии 4.7, разработанной ООО «Фирма «Интеграл».

При оценке влияния неорганизованных источников ООО «Медвежий ручей» на окружающую среду учитываются выбросы действующего предприятия и фоновое загрязнение атмосферы. Расчет приземных концентраций проведен для летнего периода года как наихудшего с точки зрения условия рассеивания.

На рисунках 4 и 5 представлены результаты расчетов рассеивания. В селитебной зоне концентрация пыли уменьшилась с 0,45 ПДК до 0,05.

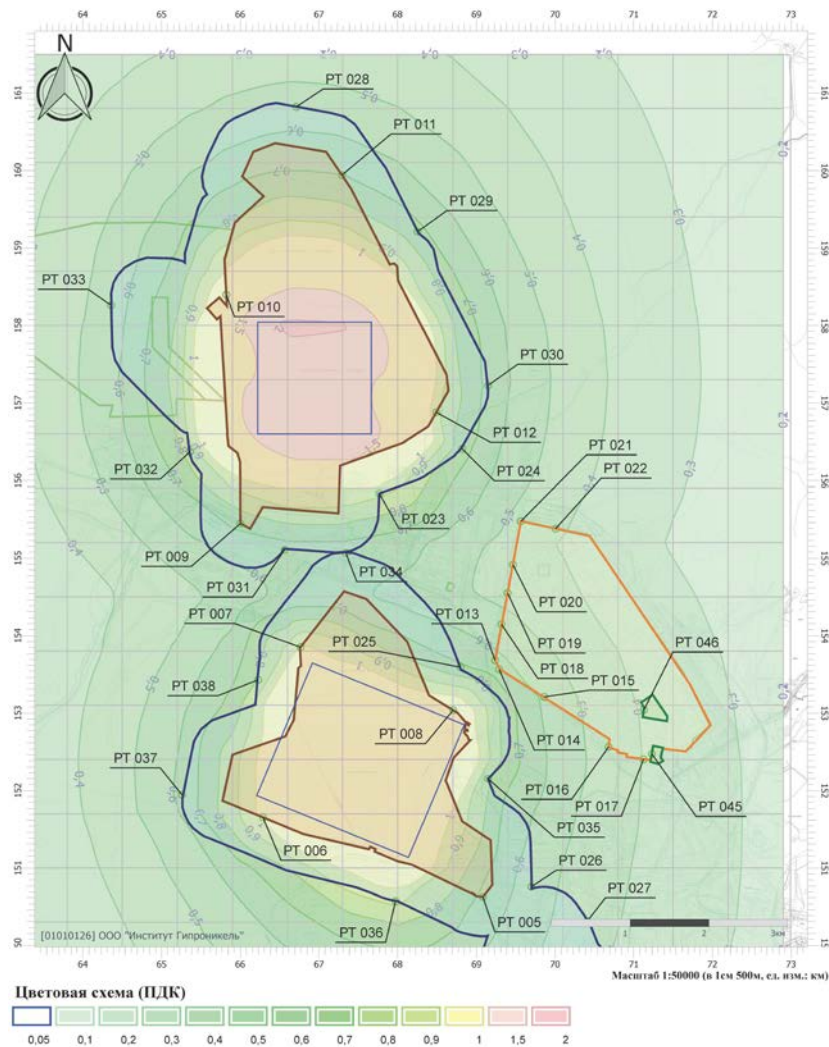


Рисунок 4. Карта расчета рассеивания по веществу 2908 до применения мероприятий по пылеподавлению

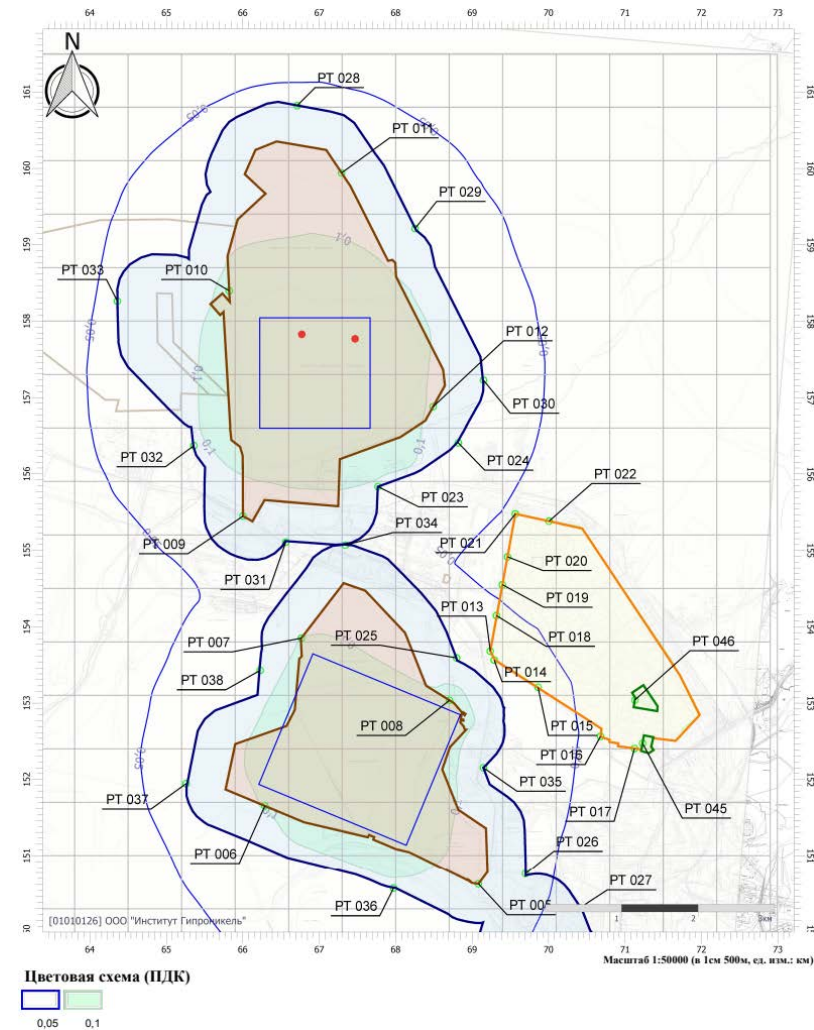


Рисунок 5. Карта расчета рассеивания по веществу 2908 после применения мероприятий по пылеподавлению

Заключение

Проведенные испытания пылеподавляющего реагента Rutrol AD 171 в лабораторных условиях показали высокую эффективность в защите поверхности от пылеуноса. В отсутствии внешних факторов воздействия, таких как осадки и сильный ветер, вычисленная эффективность составляет более 99%, что свидетельствует об образовании крепкого защитного покрытия.

На основании полученных результатов опытно-промышленных испытаний можно сделать вывод, что проведенные результаты показали возможность применения реагента Rutrol AD 171 для закрепления пылящих поверхностей пляжей хвостохранилища и показали приемлемый результат. При разных расходах и рабочих концентрациях свойства корки различались - наилучшие результаты были получены при расходах реагента в 30 - 40 г/м² с рабочей концентрацией 3%. Эффективность обработки реагентом подтверждается отсутствием на обработанной поверхности «барханов» - следствия ветровой эрозии.

Несмотря на некоторые отклонения от технологии закрепления, через 1,5 месяца, с момента проведения закрепления на обработанной поверхности, наблюдается сформировавшаяся стабильная защитная корка, препятствующая образованию пыления.

Реализуя данные мероприятия по снижению выбросов в атмосферный воздух от неорганизованных источников, предприятие внедряет наилучшие доступные технологии (НДТ), разработанные для предприятий горнодобывающей промышленности – НДТ 5.5.2 – орошение пылящих поверхностей [17].

Таким образом, внедрение реагентов, разработанных специально для борьбы с пылью на действующих и законсервированных хвостохранилищах, позволит уменьшить уровни загрязнения воздуха, экологическую обстановку в районах складирования отходов гидрометаллургической переработки руд.

Результаты, полученные в ходе лабораторных и опытно-промышленных испытаний, позволяют рекомендовать проведение полномасштабных промышленных испытаний реагентной программы Rutrol AD 171.

Вклад авторов

Стрельникова В.Р. — идея, формулировка цели и задач, анализ существующих методов пылеподавления, проведение опытно-промышленных испытаний, проведение расчетов выбросов и расчетов рассеивания загрязняющих веществ.

Баженова А.В. — идея, формулировка цели и задач, подготовка работы к опубликованию.

Мацура В.А. — разработка методики проведения опытно-промышленных и лабораторных испытаний, проведение опытно-промышленных испытаний, анализ результатов испытаний.

Украинцев Б.В. — разработка методики проведения опытно-промышленных и лабораторных испытаний, анализ результатов испытаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лычагин Е.В., Синицина И.В. Совершенствование методов закрепления пылящих поверхностей. 2007.
2. Khademi H., Abbaspour A., Martínez-Martínez S., Gabarrón M., Shahrokh V., Faz A., Acosta J. A. Provenance and environmental risk of windblown materials from mine tailing ponds, Murcia, Spain // Environmental Pollution. 2018. Vol. 241. Pp. 432—440. DOI: 0.1016/j.envpol.2018.05.084.
3. Xiaoliang Zhao. Et al. A research on dust suppression mechanism and application technology in mining and loading process of burnt rock open pit coal mines// Journal of the Air & Waste Management Association <https://doi.org/10.1080/10962247.2021.1979123>

4. Sulong Zhu. et al. Evaluation of steel metallurgical dust management: combining treatment methods and resource attributes// *Process Safety and Environmental Protection* 191 (2024) 1648–1658
5. Неменко Б.А., Илиясова А.Д., Арынова Г.А. Оценка степени опасности мелкодисперсных пылевых частиц // *Вестник КазНМУ*. – 2014. - №3(1) – С.113-115.
6. Макаров Д. В., Маслобоев В. А., Кошкина Л.Б., Сулименко Л. П., Светлов А. В., Мингалева Т. А., Денисова Ю. Л., Красавцева Е. А. Исследования по обоснованию снижения экологической опасности отходов горнопромышленного комплекса: основные результаты и перспективы научного направления
7. Майорова Л. П., Черенцова А. А., Крупская Л. Т., Голубев Д. А., Колобанов К. А. Оценка техногенного загрязнения воздушного бассейна при пылении хвостохранилищ // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. – 2021. – №1 – с. 5-20.
8. Каплунов Д.Р., Юков В.А. О принципах перехода горнодобывающего предприятия к устойчивому экологически сбалансированному развитию // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. – 2020. – №3 – с. 74-86.
9. Обухов Ю.Д., Цешковская Е.А., Баизбаев М.Б., Цой Н.К. Современное состояние вопроса обеспыливания хвостохранилищ и постановка задач исследования / *X международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве»*. – 2021. – С.152-1-152-8.
10. Макаров Д.В., Кони́на О.Т., А. А. Горячев. Методы снижения пыления отвалов горнопромышленных отходов // *ГОРНАЯ ЭКОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ*. – 2021. – С.160-170.
11. Маслобоев В. А., Светлов А. В., Кони́на О. Т., Митрофанова Г. В., Туртанов А. В., Макаров Д. В. Выбор связующих реагентов для предотвращения пылеобразования на хвостохранилищах переработки апатит-нефелиновых руд // *ФТПРПИ*. — 2018. — № 2. — С. 161 – 171.
12. Калугин А. И., Кони́на О. Т., Гусарь И. В. Природоохранная деятельность АО «Апатит»: результаты и перспективы // *Горн. журн.* — 2014. — № 10. — С. 88 – 92.
13. Есина А.Ю., Ишмухаметов Э.М., Вициенко М.И. Неорганические соли для пылеподавления на дорогах. V Всероссийская конференция. Химия и химическая технология: достижения и перспективы. - 2020. – С.09.1-09.5.
14. Немировский А.В. Разработка способа предотвращения пыления наливного хвостохранилища горного предприятия с использованием глинокомпозитных адгезионных хвостов // *Международный научно-исследовательский журнал*. – 2013. — № 9 (16). — С. 34 – 38.
15. Методика расчета вредных выбросов (сбросов) для комплекса оборудования открытых горных работ (на основе удельных показателей), Институт горного дела им. А.А. Скочинского, Люберцы, 1999.
16. Приказ Минприроды РФ об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе № 273 от 6 июня 2017.
17. ИТС 16-2023 Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Горнодобывающая промышленность. Общие процессы и методы. – Москва, 2023.

REFERENCES

1. Lychagin E.V., Sinitsyna I.V. Improving the methods of fixing dusty surfaces. 2007.
2. Khademi H., Abbaspour A., Martínez-Martínez S., Gabarrón M., Shahrokh V., Faz A., Acosta J. A. Provenance and environmental risk of windblown materials from mine tailing ponds, Murcia, Spain // *Environmental Pollution*. 2018. Vol. 241. Pp. 432—440. DOI: 0.1016/j.envpol.2018.05.084.
3. Xiaoliang Zhao. Et al. A research on dust suppression mechanism and application technology in mining and loading process of burnt rock open pit coal mines// *Journal of the Air & Waste Management Association* <https://doi.org/10.1080/10962247.2021.1979123>
4. Sulong Zhu. et al. Evaluation of steel metallurgical dust management: combining treatment methods and resource attributes// *Process Safety and Environmental Protection* 191 (2024) 1648–1658

5. Nemenko B.A., Ilyasova A.D., Arynova G.A. Assessment of the hazard level of fine dust particles // Bulletin of KazNMU. - 2014. - No. 3 (1) - P. 113-115.
6. Makarov D. V., Masloboev V. A., Koshkina L. B., Sulimenko L. P., Svetlov A. V., Mingaleva T. A., Denisova Yu. L., Krasavtseva E. A. Research to justify reducing the environmental hazard of mining waste: main results and prospects of the scientific direction
7. Mayorova L. P., Cherentsova A. A., Krupskaya L. T., Golubev D. A., Kolobanov K. A. Assessment of technogenic pollution of the air basin during dusting of tailings dumps // Mining Information and Analytical Bulletin. - 2021. - No. 1 - p. 5-20.
8. Kaplunov D. R., Yukov V. A. On the principles of transition of a mining enterprise to sustainable environmentally balanced development // Mining Information and Analytical Bulletin. - 2020. - No. 3 - p. 74-86.
9. Obukhov Yu.D., Tsheshkovskaya E.A., Baizbaev M.B., Tsoi N.K. Current state of the issue of dust control of tailings storage facilities and formulation of research objectives / X International Scientific and Practical Conference "Modern Trends and Innovations in Science and Production". - 2021. - P.152-1-152-8.
10. Makarov D.V., Konina O.T., A.A. Goryachev. Methods for reducing dust formation in mining waste dumps // MINING ECOLOGY AND SUBSOIL MANAGEMENT. - 2021. - P.160-170.
11. Masloboev V. A., Svetlov A. V., Konina O. T., Mitrofanov G. V., Turtanov A. V., Makarov D. V. Selection of binding reagents to prevent dust formation at tailings dumps for processing apatite-nepheline ores // FTPRPI. - 2018. - No. 2. - P. 161 - 171.
12. Kalugin A. I., Konina O. T., Gusar I. V. Environmental activities of JSC Apatit: results and prospects // Gor. zhurn. — 2014. — No. 10. — P. 88 – 92.
13. Masloboev V. A., Svetlov A. V., Konina O. T., Mitrofanova G. V., Turtanov A. V., Makarov D. V. Selection of binding reagents to prevent dust formation at tailings dumps for processing apatite-nepheline ores // FTPRPI. — 2018. — No. 2. — P. 161 – 171.
14. Methodology for calculating harmful emissions (discharges) for a complex of open-pit mining equipment (based on specific indicators), Mining Institute named after A.A. Skochinsky, Lyubertsy, 1999.
15. Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation on approval of methods for calculating the dispersion of emissions of harmful (polluting) substances in the atmospheric air No. 273 of June 6, 2017.
16. ITS 16-2023 Information and technical reference book on the best available technologies. Mining industry. General processes and methods. - Moscow, 2023

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Стрельникова Виктория Равильевна — научный сотрудник ООО «Институт Гипроникель», Санкт-Петербург, 195220, Россия

e-mail: StrelnikovaV@nornik.ru

Баженова Александра Владимировна — старший научный сотрудник ООО «Институт Гипроникель», канд.тех.наук, Санкт-Петербург, 195220, Россия

e-mail: BazhenovaAV@nornik.ru

Мацура Виктор Александрович — канд.хим.наук, ООО «Композит-Трейд», Санкт-Петербург, 193079, Россия

e-mail: Matsura@yandex.ru

Украинцев Борис Валерьевич — аспирант, ООО «Композит-Трейд», Санкт-Петербург, 193079, Россия

e-mail: Boris_ukr@mail.ru

Для контактов: Стрельникова Виктория Равильевна, e-mail: StrelnikovaV@nornik.ru

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.